

Identidad de Plancherel

Teorema 1. Sea H un espacio de Hilbert y $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) $\mathcal{B}$ es una base ortonormal en H .

(2) $\mathcal{B}$ es completo en H .

(3) Identidad de Plancherel: $\forall x \in H : \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2$.

Demostración:

(1) $\Rightarrow$ (2): Por definición de base ortonormal, si $x \in H$, entonces $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n$. Si $\forall n \in \mathbb{N} : \langle x, u_n \rangle = 0$, entonces $x = 0$, luego $\mathcal{B}$ es completo.

(2) $\Rightarrow$ (1): Sea $x \in H$, por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. Es decir, $\sum_n \langle x, u_n \rangle u_n$ converge en H a y . Por tanto, $\forall m \in \mathbb{N}$:

$$\langle y, u_m \rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n, u_m \right\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle \langle u_n, u_m \rangle = \langle x, u_m \rangle.$$

Luego $\forall m \in \mathbb{N} : \langle y - x, u_m \rangle = 0$. Como $\mathcal{B}$ es completo, $y - x = 0 \implies x = y$. Por tanto, $\mathcal{B}$ es una base ortonormal.

(3) $\Rightarrow$ (2): Sea $x \in H$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \langle x, u_n \rangle = 0$. Entonces, por la identidad de Plancherel, $\|x\|^2 = 0 \implies x = 0$. Luego, $\mathcal{B}$ es completo.

(1) $\Rightarrow$ (3): Sea $x \in H$, por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. Por otro lado, como $\mathcal{B}$ es una base ortonormal, $x = \sum_n \langle x, u_n \rangle u_n$, es decir,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall N \geq N_0 : \left\| x - \sum_{n=1}^N \langle x, u_n \rangle u_n \right\| < \varepsilon.$$

$$\begin{aligned}
\implies \forall N \geq N_0 : \|x\| &= \left\| x - \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n + \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n \right\| \\
&\stackrel{\Delta}{\leq} \left\| x - \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n \right\| + \left\| \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n \right\| \\
&\stackrel{\text{Pitágoras}}{\leq} \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{N_0} |\langle x, u_n \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \right)^{1/2}.
\end{aligned}$$

Tomando límites cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ y elevando al cuadrado, se obtiene $\|x\|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2$. ■

Referenciado en

- prop-clase-ck-velocidad-convergencia-uniforme-fourier

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.